Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Bruk definisjonen av den deriverte til å vise at for funksjonen $f(x) = \frac{1}{x}$ er $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

0.1.2

a) Bruk definisjonen av den deriverte til å finne den deriverte funksjonen til henholdsvis $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = x^3$.

b) La $f_n(x) = x^n$ for $n \in \mathbb{N}$. Bruk det du fant i oppgave a) til å foreslå et uttrykk for $f_n'(x)$ når $f_n(x) = x^n$.

0.2.1

Deriver uttrykkene

a) $5x^3$ b) $-8x^6$ c) $\frac{3}{7}x^7$ d) $-x^{\frac{2}{3}}$ e) $x^{\frac{9}{7}}$

0.2.2

Deriver uttrykkene

a) $2e^x$ b) $-30e^x$ c) $8\ln x$ d) $-4\ln x$

0.2.3

Skriv om uttrykket $\frac{1}{x^k}$ slik at (**??**) kan anvendes. Finn den deriverte av uttrykket.

0.2.4

Deriver uttrykkene (Hint: Se oppgave 0.2.3)

a) $\dfrac{5}{x^2}$ b) $\dfrac{7}{x^{10}}$ c) $-\dfrac{2}{9x^7}$ d) $\dfrac{3}{11x^{\frac{8}{5}}}$

0.2.5

Deriver uttrykkene

a) $3x^3 - 4x + \frac{1}{x}$ b) $x^5 + \ln x$ c) $\ln x + x^2 + 2$ d) $x + e^x$
e) $e^x + \ln x$ f) $\frac{1}{3}x^3 + \sqrt{x} + 2$

0.2.6 (R1V25)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & , \quad x < 0 \\ 2e^x & , \quad x \geq 0 \end{cases}$$

a) Avgjør om f er kontiunerlig i $x = 0$.

b) Avgjør om f er deriverbar i $x = 0$.

0.2.7

Deriver uttrykkene med hensyn på x.

a) $ax^2 + bx + c$ b) $7x^5 - 3ax + b$ c) $-9qx^7 + 3px^3 + b^3$

0.2.8

Deriver uttrykkene.

a) e^{2x} b) $5e^{-x}$ c) $\ln(5x)$ d) $-2\ln(x^3 - x)$

0.2.9

Vis at

a) $\left(e^{kx}\right)' = ke^{kx}$ b) $(\ln(kx))' = \frac{1}{x}$

0.2.10

Deriver uttrykkene.

a) $x \ln x$ b) $-2x^3e^x$ c) $4x^{-3} \ln x$ d) $e^x \ln x$

0.2.11

Deriver uttrykkene.

a) $\frac{e^x}{x^2}$ b) $\frac{x+2}{\ln x}$ c) $\frac{2x+3}{x-1}$ d) $\frac{\ln x + e^x}{x^4}$

0.2.12

Deriver uttrykkene.

a) $x\sqrt{1-2x}$ b) $3xe^{2x}$ c) $3x^2 \ln x$

d) $\sqrt{4x^2 - 5}$ e) $x^3\sqrt{2x-1}$ f) $\frac{x^3}{x^2-2}$

g) $(x^2 + 2)^7$ h) $\frac{x}{e^{x^2}}$ i) $\frac{e^{2x}}{x}$

j) $4x^2 \ln(3x)$ k) xe^{-4x} l) $3x^2 - 5 + \frac{3}{x-2}$

0.2.13

Løs gruble **??** ved hjelp av L'Hopitals regel.

0.2.14 (R1H25)

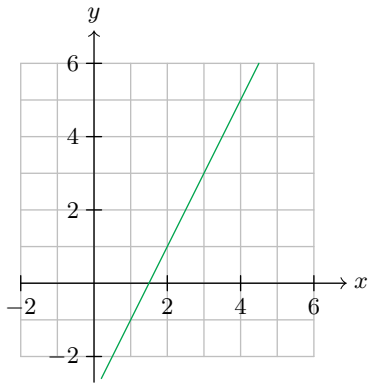
Funksjonen $g(x) = \frac{2x-3}{e^x}$ er kontinuerlig og deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$.

a) Finn $g'(2)$ og $g'(3)$.

b) Hva forteller svarene i oppgave a) om grafen til g når $x \in [2, 3]$?

Gruble* 1 (1TV24)

Den rette linja i figuren under er grafen til den deriverte funksjonen til $f(x)$. Punktet $P = (1, 2)$ ligger på grafen til f. Finn uttrykket til tangenten til f i punktet P.



Gruble* 2 (1TH23)

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 64$$

Vi har at

- Punktet $(-8, 0)$ er et toppunkt for f
- Stigningstallet til linja gjennom punktene $(0, f(0))$ og $(5, f(5))$ er $\frac{64}{5}$.

Bestem a, b og c.

Gruble* 3 (1TV22)
Gitt funksjonen

$$f(x) = x^3 - 2bx^2 + (b^2 + 3)x$$

a) Vis at f bare har ett nullpunkt, uavhengig av verdien til b.

b) For hvilke verdier av b har f bare ett stasjonært punkt?

c) Hvis $b \neq 0$, har f to tangenter med stigningstall 3. Bestem uttrykkene for hver av tangentene.

Gruble* 4 (1TH22)
Gitt en andregradsfunksjon $f(x)$. Vi har at

a) tangenten i punktet $(2, 0)$ har likningen $y = 9x + 18$.

b) tantenten i punktet $(8, -10)$ har likningen $y = -11x + 78$.

Bestem $f'(x)$.

Gruble* 5 (T1H23D1)
Funksjonen f er gitt ved

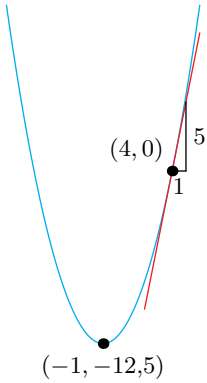
$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 4$$

Bestem likningen for tangenten til f i punktet $(1, f(1)$.

Gruble* 6 (1TV26)
Under ser du et utsnitt av grafen til en andregradsfunskjon $f(x)$. Figuren viser bunnpunktet til f og tangenten til f i $(4, 0)$.

a) Forklar hvorfor $f'(4) = 5$.

b) Bestem $f'(x)$.



Gruble* 7 (1TH21)
Tredjegradsfunksjonen f har bunnpunkt $(-2, -11)$ og toppunkt $(4, 25)$. Likningen til tangenten til f i punktet $(1, 7)$ er $y = 9x - 2$.

Finn $f(x)$.

Gruble* 8 (R1V22)
En funskjon f er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , \quad x < 2 \\ x - t & , \quad x \geq 2 \end{cases}$$

a) Bestem tallet t slik at f blir en kontinuerlig funksjon. Husk å grunngi svaret.

b) Avgjør om f er deriverbar i $x = 2$ for den verdien av t du fant i oppgave a).

Gruble* 9 (R1H25)
Vurder om påstanden er rett.

Funksjonen $f(x) = |x|$ er deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$, bortsett fra for $x = 0$.

Gruble* 10 (R1V26)
Gitt funksjonen $f(x) = e^x(6 - e^x)$

a) Bestem eventuelle nullpunkt til f.

b) Vis at $f'(x) = 2e^x(3 - e^x)$.

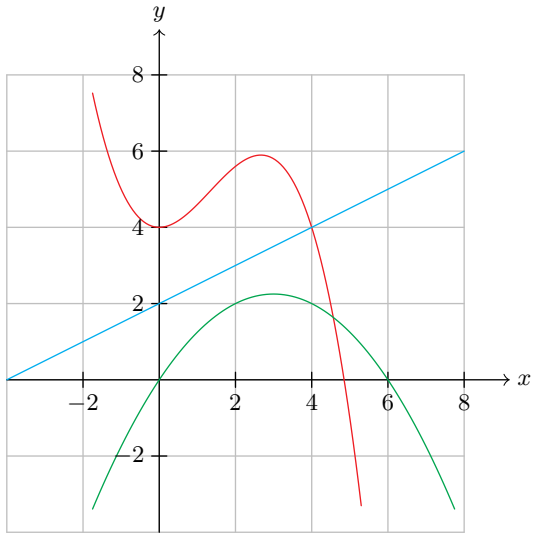
c) Bestem koordinatene til eventuelle topp- eller bunnpunkt til f. Grunngi hvorfor eventuelle punkt er topp- eller bunnpunkt.

Gruble* 11 (R1H24)

I figuren under ser du et utsnitt av grafene til tre funksjoner. For funksjonen $f(x)$ har vi at

- $\frac{f(4)-f(0)}{4} = \frac{1}{2}$
- $f'(1) = 1$

Hvilken av grafene er grafen til f?



Gruble* 12

Bruk produktregelen (regel **??**) og kjerneregelen (regel **??**) til å vise divisjonsregelen (regel **??**).

Gruble* 13

Vis at $(a^x)' = a^x \ln a$.

Gruble* 14 (R1V26)

Gitt funksjonen $f(x) = e^{2x}$. I punktet T har grafen til f en tangent som går gjennom origo. Finn T.

Gruble* 15 (R1V25)
Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 1$$

og har definisjonsmengde $D_f = [a, b]$.

a) Bestem a og b slik at D_f blir størst mulig, og slik at f har en omvendt funksjon g og $2 \in D_f$.

b) Finn stigningstallet til tangenten til g i punktet $(-10, 3)$.

c) g har en annen tangent med samme stigningstall som tangenten i (−10,3). Finn dette tangeringspunktet.

Gruble* 16 (R1H25)
Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq -2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < k \\ \dfrac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq k \end{cases}$$

a) Avgjør om funksjonen er kontinuerlig når $x = -2$ hvis $a = 2$ og $b = -2$.

b) Bestem a, b, c og k slik at f er kontinuerlig og deriverbar når $x = -2$ og $x = k$.

Gruble* 17 (R1V25)
Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq 2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < 1 \\ \dfrac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

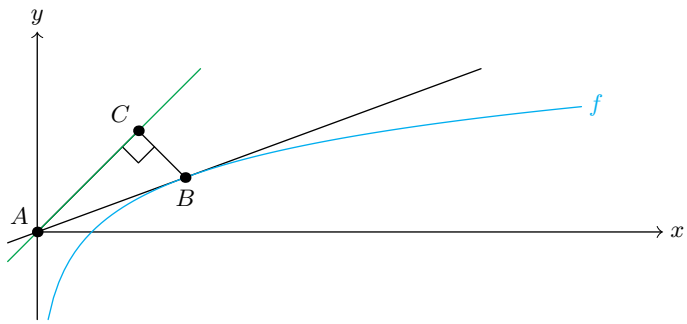
Bestem a, b, c og d slik at f er kontiunerlig og deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$.

Gruble* 18 (R1V25)

I figuren under vises grafen til funksjonen $f(x) = \ln x$. Tangenten til f i punktet B går gjennom $A = (0, 0)$. Punktet C er plassert på linja $y = x$ slik at $\angle ACB = 90°$.

a) Finn B.

b) Finn arealet til $\triangle ABC$.



Gruble* 19

Gitt en logistisk funksjon

$$f(x) = \frac{a}{1 + Ce^{-bx}}$$

hvor $a, b, C > 0$.

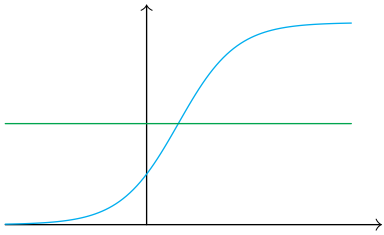
a) Vis at $f' = \frac{b}{a} f \cdot (a - f)$.

b) Vi lar d være tallet slik at $f''(d) = 0$. Finn d.

c) Vis at $f(d + x) + f(d - x) = a$.

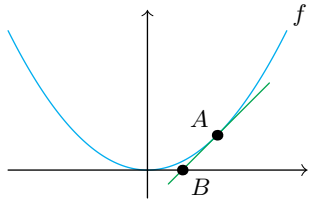
d) Vi setter $h_0 = f(d) - f(d - x)$ og $h_1 = f(d + x) - f(d)$. Vis at $h_0 = h_1$. Gi en geometrisk tolkning av denne identiteten.

e) Vis at $f''(d + x) = -f''(d - x)$. Hvilket punkt tilsier denne identiteten at $x = d$ er for f? Hvilket punkt er $(d, f(d))$ for f?



Gruble* 20

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2$. Tangenten til f i punktet A skjærer x-aksen i punktet B. Vis at hvis $A = (c, f'(c))$, så er $B = \left(\frac{c}{2}, 0\right)$.

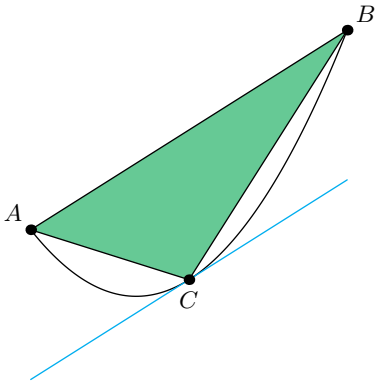


Gruble* 21

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og punktene $A = (p, f(p))$ og $B = (q, f(q))$. Tangenten til f i punktet $C = (t, f(t))$ er parallell med segmentet AB.

a) Vis at $t = \frac{1}{2}(p + q)$.

b) Vis at $A_{\triangle ABC} = \frac{1}{8}(q - p)^3$



Gruble* 22

Gitt funksjonen $f(x) = x^2$. Det finnes et **brennpunkt** $F = (0, p)$ og en **styrelinje** gitt ved $s(x) = -p$ slik at $AF = AB$, hvor A ligger på grafen til f, $AF \perp AB$, og $p \neq 0$.

a) Finn verdien til p.

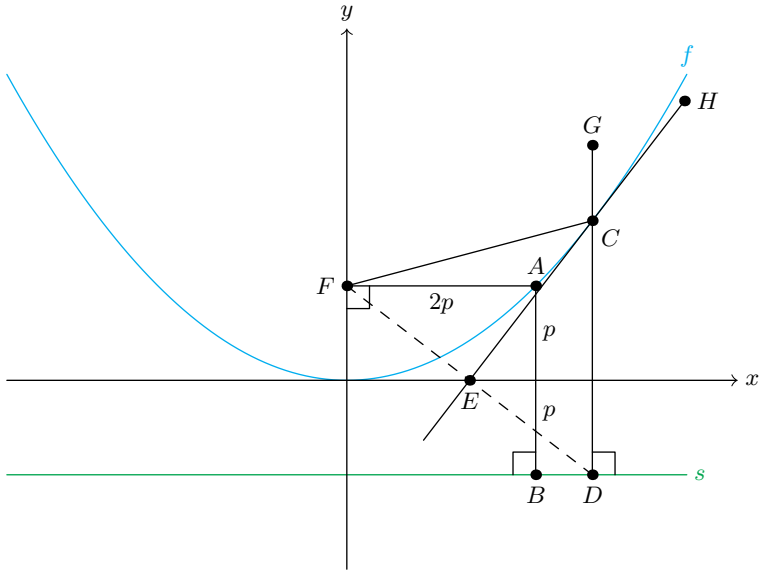
Vi setter $C = (c, f(c))$.

b) Finn lengden til FC uttrykt ved c.

c) Vis at $FC = CD$.

d) E er skjæringspunktet til tangenten til f i C og x-aksen. Finn x-koordinaten til E, og vis at E ligger på FD.

e) Vis at $\angle HCG = \angle FCE$.



Merk: Egenskapene vi har vist her kan generaliseres til å gjelde for alle parabler.

Gruble 23

Gitt at $f'(x)$ er kontinuerlig, vis at

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = 2f'(x)$$